Semana 12

Integración Numérica



Descripción para la semana:

La clase de la **semana 12 será asincrónica**. Trabajarán en la página web **Integración numérica · Métodos Numéricos** los contenidos de esta semana: trapecio, Simpson y cuadratura gaussiana. Sigan el orden de las secciones: **vean primero cada video**, intenten los cálculos y luego consulten el desarrollo escrito para comparar fórmulas, procedimientos y resultados. La regla del rectángulo y su versión compuesta ya fueron estudiadas.

Modo de trabajo:

1

Material a utilizar

Guía web de integración numérica

Videos, explicaciones escritas, fórmulas, cálculos y resultados.

Consulten también las notas de clase enlazadas en la página.

2

Vídeos

Orden de estudio:

02–05: Trapecio y trapecio compuesto.

06–10: Simpson, error y Simpson compuesto.

11–15: Cuadratura gaussiana y Gauss-Legendre.

En cada sección, vean primero el video y hagan pausas para resolver por su cuenta.

3

Evaluación

Semana 13:
La clase será **presencial** y se realizarán **quices sobre interpolación y regresión**.
Repasen las notas, los procedimientos y los ejercicios trabajados en ambos temas.

MN
Métodos Numéricos

Contenidos:

- Métodos numéricos para la integración de funciones
- Programación de métodos para la integración de funciones
- Cuadratura Gaussiana
- Métodos de Cuadratura Gauss-Legendre

Objetivos:

- Estudiar métodos asociados la integración de funciones
- Programar los métodos para la integración de funciones
- Estudiar los métodos de Cuadratura Gaussiana para aproximar integrales.
- Programar los métodos de Gauss-Legendre.

Organicen el estudio por etapas. Los videos y las explicaciones escritas se complementan: los primeros muestran el proceso paso a paso y el texto permite repasar las fórmulas, los cálculos y los resultados.

Actividad 1: Trapecio (videos 02–05)

- Estudien la deducción y el ejemplo de la regla del trapecio; luego, su versión compuesta.
- Reproduzcan las aproximaciones de la integral de $\operatorname{sen}(x)/x$ en $[1, 2]$ con uno y con tres trapecios.
- Comparen el error real con la cota teórica. Identifiquen el papel de h, de n y de la segunda derivada.

Actividad 2: Simpson (videos 06–10)

- Estudien la deducción de la regla de Simpson, su ejemplo y el análisis del error.
- Continúen con la deducción y el ejemplo de Simpson compuesto. Identifiquen la condición de que n sea par y el patrón de los coeficientes.
- Repitan los cálculos antes de consultar la solución. Distingan el error real de su cota y reconozcan el uso de la cuarta derivada.

Actividad 3: Cuadratura gaussiana (videos 11–15)

- Revisen el planteamiento de la cuadratura gaussiana y la elección de nodos y pesos.
- Estudien Gauss-Legendre de dos puntos: deducción y ejemplos. Continúen con la deducción y el ejemplo de tres puntos.
- Practiquen el cambio de variable de $[a, b]$ a $[-1, 1]$, incluyendo el factor que multiplica la integral.
- Revisen el resumen de dos, tres y cuatro puntos; identifiquen los nodos, pesos y grados de exactitud correspondientes.

Actividad 4: Síntesis y preparación

- Elaboren un cuadro con cada regla, sus condiciones de aplicación y la información necesaria para estimar el error, cuando el material la incluya.
- Comparen las aproximaciones de los ejemplos y registren las dudas que surjan.
- Repasen interpolación y regresión para los quices presenciales de la semana 13.

El video 01, sobre rectángulo compuesto, queda como repaso opcional de lo ya estudiado.

Ejercicios asignados para la semana 12

Realicen los siguientes ejercicios como parte del trabajo de la semana 12. Los correspondientes a la regla del rectángulo sirven como repaso de lo ya estudiado.

Libro de texto

- Página 350, lista de ejercicios 5.3: ejercicios **2, 3a, 3b, 4 y 5**.
- Página 356, lista de ejercicios 5.4: ejercicios **1, 2b y 3b**.
- Página 360, lista de ejercicios 5.5: ejercicios **1, 2 y 3**.
- Página 371, lista de ejercicios 5.6: **todos los ejercicios**.

Folleto de prácticas

- Página 78: ejercicio **6.2.7 (partes 1, 3, 4 y 5)**.
- Página 79: ejercicio **6.2.10 (partes 3, 4 y 5)**.
- Página 80: ejercicio **6.2.16 (partes 1 y 2)**.
- Página 83: ejercicio **6.2.21 (parte 2)**.
- Página 84: ejercicio **6.2.22 (partes 1 y 2)**.
- Página 85: ejercicio **6.2.23 (parte 1)**.

Recapitulación:

Se les recuerda la importancia de completar las actividades asignadas de la sección virtual para un desarrollo adecuado de su aprendizaje. Completen el recorrido de estudio de esta semana asincrónica y conserven sus cálculos para repasarlos y consultar sus dudas.

Se le recuerda que no está solo en el proceso. Puede realizar sus dudas en el grupo de Teams.

